

Лабораторная работа №11

Потоки

Цель работы: изучить работу с многопоточностью на языке C#.

Теоретическая часть

Изучите материалы по [ссылке](#).

Практическая часть

Используйте код бинарного дерева поиска из ЛР 8. Запрещается использовать коллекции из `System.Collections.Concurrent`.

- 1) Создайте дерево и заполните его 1000 случайными уникальными значениями.
 - 2) Запустите потоки:
 - a. Поток А выполняет обход дерева. Выводит количество посещённых узлов.
 - b. Поток В работает аналогично.
 - c. Поток С в цикле из 5000 итераций вставляет новые случайные значения.
- Все три потока запускаются одновременно и работают до завершения потока С.
- 3) Проведите эксперимент 50 раз (автоматизировать через цикл перезапуска). Укажите в отчёте следующее:
 - a. Сколько раз программа завершилась без видимых ошибок (все обходы завершились, вывели ожидаемое количество узлов).
 - b. Сколько раз возникло исключение. В отчёте укажите стек вызова.

с. Сколько раз обход выдал некорректное количество узлов без исключения.

4) Добавьте в класс дерева поле `private readonly object _locker = new object();`. Оберните тело каждого публичного метода в `lock (_locker)`.

5) Повторите пункты 1-3.

6) Выполните замеры производительности:

а. Измерьте время выполнения прямого обхода на дереве из 10 000 узлов в одном потоке без блокировок.

б. Измерьте время выполнения того же обхода с `lock`, но в одном потоке.

с. Измерьте время выполнения действий из п.2 с глобальным `lock`.

Проанализируйте полученные результаты.

Содержание отчета

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Задание
4. Код программы
5. Результат выполнения